

ขั้นตอนวิธี

Algorithms — การติดตาม Pseudo Code และกลยุทธ์การทำโจทย์

None W. (Yuan)

สารบัญ (Outline)

- 1 Pseudo Code คืออะไร?
- 2 วิธีติดตาม Pseudo Code
- 3 ประเภทคำถามและกลยุทธ์
- 4 โจทย์ Mod ใน Pseudo Code
- 5 ตัวอย่างขั้นสูง (Advanced Tracing)
- 6 สรุป

ก่อนเรียน (Prerequisites)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียน

- การโปรแกรมเบื้องต้น — if/else, while loop, ตัวแปร, ตัวดำเนินการ
- คณิตศาสตร์พื้นฐาน — การบวก ลบ คูณ หาร, การเปรียบเทียบ, มอดุโล
- ตรรกศาสตร์ — and, or, not, การให้เหตุผล

ขั้นตอนวิธีคืออะไร?

ขั้นตอนวิธี (Algorithm) คือลำดับขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ — ในข้อสอบ สอน. จะเขียนในรูปแบบ Pseudo Code ภาษาไทย โดยใช้เลขกำกับขั้นตอนแบบ 1., 1.1, 2., 3.1.1

Pseudo Code คืออะไร?

Pseudo Code ในข้อสอบ สอน.

รูปแบบ

- เขียนเป็น ภาษาไทย ใช้เลขกำกับขั้นตอน: 1., 2., 3.
- ขั้นตอนย่อยใช้เลขต่อท้าย: 1.1, 1.2, 3.1.1
- การเยื้อง (indent) แสดงการอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือการวนซ้ำ

ตัวอย่าง: if-else

- 1.) ถ้า $x > 10$
 - 1.1) พิมพ์ x
- 2.) มิฉะนั้น
 - 2.1) พิมพ์ $x + 5$

เทียบเท่า Python

```
if x > 10:  
    print(x)  
  
else:  
    print(x+5)
```

การแปลง Python ↔ Pseudo Code

Python	Pseudo Code (ไทย)
if เงื่อนไข:	ถ้า เงื่อนไข แล้ว
elif เงื่อนไข:	มิฉะนั้น ถ้า เงื่อนไข แล้ว
else:	มิฉะนั้น
while เงื่อนไข:	ทำซ้ำเมื่อ เงื่อนไข
x = 5	ให้ x มีค่าเท่ากับ 5
print(x)	พิมพ์ x / แสดงผล x
break	ออกจากการวนซ้ำ
continue	ข้ามไปทำรอบถัดไป
รับค่า (input)	รับค่า / รับข้อมูลเข้า
n % m	เศษที่เหลือจากการหาร n ด้วย m
n // m	ผลหารจำนวนเต็มของ n หารด้วย m

วิธีติดตาม Pseudo Code

เทคนิคการติดตาม: ตารางตัวแปร (Variable Table)

วิธีพื้นฐานที่สุด — ใช้ได้กับทุกโจทย์

สร้างตาราง 1 แถวต่อ 1 การเปลี่ยนแปลงค่า — เขียนค่าของทุกตัวแปรหลังจากทำแต่ละขั้นตอน

Pseudo Code

- 1.) ให้ $a = 5$
- 2.) ให้ $b = 3$
- 3.) ให้ $a = a + b$
- 4.) ให้ $b = a - b$
- 5.) พิมพ์ a, b

ขั้นตอน	a	b
เริ่ม	–	–
1	5	–
2	5	3
3	8	3
4	8	5
5	พิมพ์ 8, 5	

เทคนิค: นับรอบใน While Loop

Pseudo Code

- 1.) ให้ $i = 1$
- 2.) ให้ $s = 0$
- 3.) ทำซ้ำเมื่อ $i \leq 4$
 - 3.1) $s = s + i$
 - 3.2) $i = i + 1$
- 4.) พิมพ์ s

รอบ	i	i≤4?	s
เริ่ม	1	-	0
1	1	True	1
	2	-	-
2	2	True	3
	3	-	-
3	3	True	6
	4	-	-
4	4	True	10
	5	False	-

พิมพ์ 10

ประเภทคำถามและกลยุทธ์

ประเภทที่ 1: ติดตามหาผลลัพธ์ (Trace & Find Output)

คำถาม: “ข้อใดให้ผลลัพธ์ตรงกับขั้นตอนวิธีต่อไปนี้”

กลยุทธ์: สร้างตารางตัวแปร ติดตามทีละขั้นตอน แล้วเทียบกับตัวเลือก

Pseudo Code

- 1.) ให้ $x = 12$
- 2.) ให้ $y = 7$
- 3.) ถ้า $x > y$ แล้ว
 - . 3.1) $z = x - y$
- 4.) มิฉะนั้น
 - . 4.1) $z = y - x$
- 5.) พิมพ์ z

ติดตาม

$x = 12, y = 7$: $x > y$ เป็นจริง $\rightarrow$ ทำขั้น 3.1

$$z = 12 - 7 = 5$$

พิมพ์ 5

ประเภทที่ 2: นับจำนวนการทำงาน (Count Operations)

คำถาม: “ในขั้นตอนที่ X มีการเปรียบเทียบกี่ครั้ง”

กลยุทธ์: นับเฉพาะการเปรียบเทียบที่เงื่อนไขในขั้นตอนนั้น — เงื่อนไข while ถูกเช็ค 1 ครั้งต่อรอบ (+1 ครั้งสุดท้ายที่ออกจากวน)

Pseudo Code

- 1.) ให้ $n = 10$
- 2.) ให้ $c = 0$
- 3.) ทำซ้ำเมื่อ $n > 0$
 - 3.1) $n = n - 2$
 - 3.2) $c = c + 1$
- 4.) พิมพ์ c

นับการเปรียบเทียบ $n > 0$ ในขั้น 3

รอบ 1: $n = 10 > 0 \checkmark \rightarrow n = 8, c = 1$
รอบ 2: $n = 8 > 0 \checkmark \rightarrow n = 6, c = 2$
รอบ 3: $n = 6 > 0 \checkmark \rightarrow n = 4, c = 3$
รอบ 4: $n = 4 > 0 \checkmark \rightarrow n = 2, c = 4$
รอบ 5: $n = 2 > 0 \checkmark \rightarrow n = 0, c = 5$
รอบ 6: $n = 0 > 0$ ไม่จริง $\rightarrow$ จบ
เปรียบเทียบ $n > 0$ ทั้งหมด 6 ครั้ง

ประเภทที่ 3: กำหนด Input ให้ หา Output

คำถาม: “ถ้า number เป็น X จะแสดงค่าตรงกับข้อใด”

กลยุทธ์: แทนค่าที่กำหนดลงในตัวแปรเริ่มต้น แล้วติดตามตามปกติ

Pseudo Code

- 1.) รับค่า n
- 2.) ถ้า $n \bmod 3 = 0$ และ $n \bmod 5 = 0$ แล้ว
 - 2.1) พิมพ์ “A”
- 3.) มิฉะนั้น ถ้า $n \bmod 3 = 0$ หรือ $n \bmod 5 = 0$ แล้ว
 - 3.1) พิมพ์ “B”
- 4.) มิฉะนั้น
 - 4.1) พิมพ์ “C”

เมื่อ n เป็น 50

$50 \bmod 3 = 2 \neq 0 \rightarrow$ เงื่อนไข 2 เป็นเท็จ

$50 \bmod 5 = 0 \rightarrow$ เงื่อนไข 3 เป็นจริง

พิมพ์ “B”

เมื่อ n เป็น 15

$15 \bmod 3 = 0$ และ $15 \bmod 5 = 0 \rightarrow$

เงื่อนไข 2 เป็นจริง พิมพ์ “A”

ประเภทที่ 4: นับจำนวนครั้งที่ขั้นตอนถูกทำ (Iteration Count)

คำถาม: “ขั้นตอน X ถูกประมวลผลกี่ครั้ง”

กลยุทธ์: ดูว่า loop วนกี่รอบ — แต่ละรอบทำขั้นตอนนั้นกี่ครั้ง (nested loop: คูณจำนวนรอบ)

1.) ให้ $c = 0$ และ ให้ $i = 1$

2.) ทำซ้ำเมื่อ $i \leq 3$

. 2.1) ให้ $j = 1$

. 2.2) ทำซ้ำเมื่อ $j \leq 2$

. 2.2.1) $c = c + 1$

. 2.2.2) $j = j + 1$

. 2.3) $i = i + 1$

3.) พิมพ์ c

ขั้น 2.2.1 ถูกทำกี่ครั้ง?

Loop นอก (i) วน 3 รอบ

Loop ใน (j) วน 2 รอบต่อ 1 รอบของ loop นอก

ขั้น 2.2.1 ($c = c + 1$) อยู่ใน loop ใน

จำนวนครั้ง = $3 \times 2 = 6$ ครั้ง

(แต่ละครั้ง c เพิ่มขึ้นทีละ 1 $\rightarrow$ พิมพ์ $c = 6$)

ประเภทที่ 5: หาจุดผิดพลาด (Find Error/Bug)

คำถาม: “ปรากฏว่าอัลกอริทึมไม่ได้ให้ผลที่ถูกต้อง บรรทัดใดมีส่วนที่ไม่ถูกต้อง”

กลยุทธ์: ตรวจสอบทีละจุด — เงื่อนไข, การกำหนดค่าเริ่มต้น, ขอบเขต, การออกจากวน

Pseudo Code ในการหาผลรวม 1-4

- 1.) ให้ $i = 1$
- 2.) ให้ $s = 0$
- 3.) ทำซ้ำเมื่อ $i < 5$
 - 3.1) $s = s + i$
- 4.) พิมพ์ s

อะไรผิด?

วนรอบ: $i = 1, 2, 3, 4 \rightarrow s = 1+2+3+4 = 10$

แต่ i ไม่เคยเปลี่ยนค่า ใน loop!

ขั้น 3.1 ไม่มีการเพิ่ม i $\rightarrow$ loop อนันต์!

ควรเพิ่ม: 3.2) $i = i + 1$

ประเภทที่ 6: การจัดการ Array/String

คำถาม: “ถ้า data1 เป็น ... data2 เป็น ... ผลลัพธ์ในขั้นตอนที่ X คืออะไร”

กลยุทธ์: ติดตามค่าแต่ละ array แยกกัน — เขียน array ทั้งสองแถว อัปเดตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

- 1.) ให้ $A = [2, 5, 8]$
- 2.) ให้ $B = [1, 3, 6]$
- 3.) ให้ $i = 1$
- 4.) ทำซ้ำเมื่อ $i \leq 3$
 - . 4.1) ถ้า i เป็นเลขคี่ แล้ว
 - . 4.1.1) สลับ $A[i]$ กับ $B[i]$
 - . 4.2) $i = i + 1$
- 5.) แสดงผล A

ติดตาม

เริ่ม: $A = [2, 5, 8], B = [1, 3, 6]$
 $i = 1$ (คี่): สลับ $A[1], B[1]$
 $\rightarrow A = [1, 5, 8], B = [2, 3, 6]$
 $i = 2$ (คู่): ไม่สลับ
 $i = 3$ (คี่): สลับ $A[3], B[3]$
 $\rightarrow A = [1, 5, 6], B = [2, 3, 8]$
 $A = [1, 5, 6]$

ประเภทที่ 7: ความเหมือนเชิงตรรกะ (Logical Equivalence)

คำถาม: “ข้อใดให้ผลลัพธ์เหมือนขั้นตอนวิธีต่อไปนี้”

กลยุทธ์: แปลง pseudo code เป็นนิพจน์ตรรกะ หรือทดสอบด้วย input ง่าย ๆ

Pseudo Code

- 1.) รับค่า x
- 2.) ถ้า $x > 10$ แล้ว
 - 2.1) ถ้า $x < 20$ แล้ว
 - 2.1.1) พิมพ์ “Yes”
 - 2.2) มิฉะนั้น พิมพ์ “No”
- 3.) มิฉะนั้น พิมพ์ “No”

สมมูลกับ

พิมพ์ “Yes” เมื่อ $x > 10$ และ $x < 20$ (คือ $10 < x < 20$)
นอกนั้นพิมพ์ “No”

เทียบเท่า:

```
if x > 10 and x < 20:  
    print("Yes")  
else: print("No")
```

โจทย์ Mod ใน Pseudo Code

โจทย Mod: การวนรอบและวันในสัปดาห์

คำถามแนว Mod

โจทย mod มักถามเรื่อง **การวนรอบ** — วันในสัปดาห์, วงล้อหมุน, การเลื่อนตัวอักษร

กลยุทธ์: หาความยาวรอบ $\rightarrow$ หาเศษจากการหาร $\rightarrow$ ตอบ

ตัวอย่าง: วันในสัปดาห์

- 1.) รับค่า d (จำนวนวัน)
- 2.) ให้ $r =$ เศษที่เหลือจากการหาร d ด้วย 7
- 3.) ถ้า $r = 0$ แล้ว พิมพ์ “อาทิตย์”
- 4.) มิฉะนั้น ถ้า $r = 1$ แล้ว พิมพ์ “จันทร์”
- $\vdots$
- 9.) มิฉะนั้น พิมพ์ “เสาร์”

หลักการ

$\text{mod } 7 =$ ดูว่าเหลือเศษกี่วันหลังจาก
ครบสัปดาห์ — **รอบละ 7 วัน** วนกลับ
มาที่เดิมเสมอ

ตัวอย่างขั้นสูง (Advanced Tracing)

ตัวอย่าง: การวนซ้ำซ้อน

จากขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ จะพิมพ์ค่าใดออกมา?

- 1.) ให้ $n = 25$
- 2.) ให้ $c = 0$
- 3.) ทำซ้ำเมื่อ $n > 1$
 - . 3.1) ถ้า $n \bmod 2 = 0$ แล้ว
 - . 3.1.1) $n = n // 2$
 - . 3.2) มิฉะนั้น
 - . 3.2.1) $n = n - 1$
 - . 3.3) $c = c + 1$
- 4.) พิมพ์ c

$n = 25$ (คี่) $\rightarrow n = 24, c = 1$
 $n = 24$ (คู่) $\rightarrow n = 12, c = 2$
 $n = 12$ (คู่) $\rightarrow n = 6, c = 3$
 $n = 6$ (คู่) $\rightarrow n = 3, c = 4$
 $n = 3$ (คี่) $\rightarrow n = 2, c = 5$
 $n = 2$ (คู่) $\rightarrow n = 1, c = 6$
 $n = 1: n > 1$ เป็นเท็จ $\rightarrow$ จบ

พิมพ์ 6

ตัวอย่าง: โจทย์ Fill-in (4 หลัก)

กลยุทธ์: อย่าตกใจ — ติดตามด้วยมือได้เสมอ

โจทย์ fill-in มักให้กรณีสอบขนาดเล็ก แม้จะเป็น Dijkstra, DP, หรือ DFS ก็ตาม

ตัวอย่าง: Dijkstra 4 โหนด 5 เส้น

A-B:3, A-C:5, B-C:1, B-D:7, C-D:2 เริ่มที่ A หาระยะสั้นสุดไป D

ขั้น	A	B	C
เริ่ม	0	∞	∞
จาก A	0	3	5
จาก B	0	3	4 (ผ่าน B)
จาก C	0	3	4
$A \rightarrow D = 4 + 2 = 6$ (ตอบ 0006)			

สรุป

สรุปกลยุทธ์การทำโจทย์ Pseudo Code

7 ประเภทคำถาม + กลยุทธ์

- ❶ ติดตามหาผลลัพธ์ — ตารางตัวแปร
- ❷ นับจำนวนการทำงาน — นับเฉพาะในเงื่อนไข
- ❸ input → output — แทนค่าแล้วติดตาม
- ❹ นับ iteration — loop นอก × loop ใน
ทุกโจทย์แก้ได้ด้วย: ติดตามทีละขั้น + ตารางตัวแปร!
- ❺ หาจุดผิดพลาด — infinite loop, เงื่อนไขผิด
- ❻ array/string — ติดตามแยกทีละ array
- ❼ สมมูลเชิงตรรกะ — แปลงเป็น and/or